DAY 17

ข้อสอบจำลองชุดที่ 2

หนังสือทบทวนและแบบฝึกสำหรับนักเรียน ม.3

เตรียมสอบเข้า ปวช. เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002 • โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

1 บทเรียน • 40 ข้อ • เวลา 120 นาที
สรุปอ่านเร็ว / ตัวอย่างมีวิธีทำ / พื้นที่จดบันทึก

วันที่ตามหลักสูตร 26 พฤศจิกายน 2569

โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570

จัดทำและตรวจแหล่งข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2569 • เอกสารฝึกที่เรียบเรียงขึ้นใหม่

ข้อมูลสอบและเป้าหมาย

รายการ	ข้อมูลตามระเบียบการ [K]
สาขา	เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002
โครงการ	โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570
ข้อเขียน	28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09.00–11.00 น. วิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะด้าน รวม 100 คะแนน
สัมภาษณ์	28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00–16.00 น.

ขอบเขตแผนฝึก

ระเบียบการระบุประเภทวิชาและคะแนนรวม ส่วนหัวข้อย่อย จำนวนข้อ และสัดส่วนในหนังสือมาจากแผนเตรียมสอบ

หัวข้อ	สิ่งที่ทำได้หลังทบทวน	อ้างอิง
จำลองครั้งที่สองและเทียบผล	ประเมินผลหลังซ่อมจุดอ่อนด้วยข้อสอบชุดใหม่	[A1] [A2] [F4] [E1] [B1]

วิธีใช้หนังสือ

ส่วนที่อ่าน	วิธีใช้
ต้องจำ	อ่านนิยาม สูตร และหน่วย
ต้องเข้าใจ	ตรวจเหตุผลและเงื่อนไขของสูตร
ข้อควรระวัง	เทียบกับสิ่งที่มักทำผิด
ตัวอย่างการประยุกต์	ปิดวิธีทำแล้วลองแก้ก่อนอ่านเฉลย

> **การทำโจทย์**
> อ่านสิ่งที่ถาม เขียนข้อมูลและหน่วย เลือกหลักการ คำนวณ แล้วตรวจคำตอบ

เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จ ใช้เฉลยแยกท้ายชุดหรือเล่มเฉลยรวม บันทึกว่าผิดตั้งแต่ขั้นใด แล้วกลับไปอ่านบทที่ตรงกับจุดอ่อน

หัวข้อที่อยากทำให้คล่องขึ้นในวันนี้

ตารางอ่าน DAY 17

วันที่ตามหลักสูตร 26 พฤศจิกายน 2569 • เวลาในประเทศไทย

เวลา	กิจกรรม
20.00–22.00	สอบจำลอง 120 นาที ใช้กระดาษคำตอบและบันทึกข้อที่ข้าม
22.00–22.40	เปิดเฉลย ตรวจทีละวิชา และจดเหตุของข้อผิด
22.40–23.00	เลือกจุดอ่อนสองเรื่องแล้วลองอธิบายวิธีแก้ด้วยตนเอง

เมื่อเริ่มอ่าน 21.00 น.
เริ่ม 21.00 น. ให้ทำข้อสอบถึง 23.00 น. แล้วตรวจเฉลยในช่วงถัดไปที่สะดวก

สารบัญ

หน้า	หัวข้อ
02	ข้อมูลสอบและเป้าหมาย
03	วิธีใช้หนังสือ
04	ตารางอ่าน
06	คณิตศาสตร์
07	บท 1 จำลองครั้งที่สองและเทียบผล
09	สรุปคณิตศาสตร์
10	แบบทดสอบ
11	ข้อสอบคณิตศาสตร์
16	ข้อสอบวิทยาศาสตร์
22	ข้อสอบวิชาชีพ
27	ข้อสอบภาษาอังกฤษ
32	กระดาษคำตอบ
33	บันทึกความเข้าใจ
34	บันทึกข้อผิด
35	บรรณานุกรม

บทเรียน

คณิตศาสตร์

จำลองครั้งที่สองและเทียบผล

เส้นทางอ่านเร็ว
อ่านเป้าหมายและกล่องต้องจำ แล้วเลือกตัวอย่างที่อธิบายกฎที่ยังไม่มั่นใจ

บทที่ 1 • จำลองครั้งที่สองและเทียบผล

เป้าหมายการเรียนรู้
ประเมินผลหลังซ่อมจุดอ่อนด้วยข้อสอบชุดใหม่

ทำข้อสอบ 120 นาทีภายใต้เงื่อนไขฝึกเดิม เปรียบเทียบคะแนนเป็นรายวิชา จำนวนข้อเว้น และจำนวนข้อผิดซ้ำในแต่ละสาเหตุ

ต้องจำ
อัตราถูกกลุ่มวิชา = จำนวนถูก/จำนวนข้อกลุ่มนั้น ×100

ต้องเข้าใจ ข้อสอบต่างชุดอาจต่างความยาก เทียบรายทักษะและข้อผิดประกอบคะแนน

ข้อควรระวัง
อย่าตีความคะแนนฝึกเป็นโอกาสสอบติดโดยตรง

หลักการอ้างอิง [A1] [A2] [F4] [E1] [B1]

บทที่ 1 • อธิบายเพิ่มเติม

จำลองครั้งที่สองและเทียบผล

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
ทำถูก 9 จาก 12 ข้อ คิดเป็น 75%

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
ถ้าข้อผิดหน่วยจาก 4 เหลือ 1 ข้อ ให้ดูว่าจำนวนข้อที่ต้องแปลงหน่วยใกล้เคียงกันหรือไม่

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

สรุปสูตรและหลักการ • คณิตศาสตร์

หัวข้อ	กฎที่ใช้
จำลองครั้งที่สองและเทียบผล	อัตราถูกกลุ่มวิชา = จำนวนถูก/จำนวนข้อกลุ่มนั้น ×100

เขียนสูตรและเงื่อนไขจากความจำ

แบบทดสอบความเข้าใจ DAY 17

ข้อสอบฝึกหัดที่เรียบเรียงใหม่

คำชี้แจง
มี 40 ข้อ เวลา 120 นาที เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงหนึ่งตัวเลือกต่อข้อ ให้ข้อละ 1 คะแนน

กลุ่มวิชา	จำนวนข้อ
คณิตศาสตร์	10 ข้อ
วิทยาศาสตร์	10 ข้อ
วิชาชีพ	10 ข้อ
ภาษาอังกฤษ	10 ข้อ

การให้คะแนน
ฝึกทำโดยปิดเฉลย ใช้เวลาให้ครบตามแผนและทำเครื่องหมายข้อที่ต้องกลับมาคิด

ข้อสอบฝึกหัดในชุดนี้เรียบเรียงใหม่ สัดส่วนวิชาและเกณฑ์ให้คะแนนใช้สำหรับฝึกตามแผน

คณิตศาสตร์ • ข้อ 01–02

01. มีคน 40 คน ลงชมรม A 19 คน ชมรม B 18 คน และไม่ลงทั้งสอง 8 คน ลงทั้งคู่กี่คน?

ก. 32 คน

ข. 8 คน

ค. 5 คน

ง. 13 คน

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

02. ผลคูณ √8 × √50 มีค่าเท่าใด?

ก. 40

ข. 10

ค. 400

ง. 20

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 03–04

03. รากจริงที่เป็นบวกของ $2x^2-5x-3=0$ มีค่าเท่าใด?

ก. 2.5

ข. 0.5

ค. −0.5

ง. 3

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

04. ตารางมีจุด (2,11) กับ (6,−1) บนเส้นเดียวกัน ความชันเท่าใด?

ก. 3

ข. −3

ค. −1/3

ง. −12

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 05–06

05. เงาเสา 12 m เงาไม้สูง 1.5 m ยาว 2 m ที่เวลาเดียวกันบนพื้นราบ เสาสูงเท่าใด?

ก. 9 m ข. 16 m

ค. 8 m ง. 12 m

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

06. ถังทรงกระบอกเปิดด้านบนรัศมี 4 cm สูง 9 cm ต้องใช้พื้นที่กี่เท่าของ π cm² โดยไม่คิดรอยพับ?

ก. 104 ข. 144

ค. 88 ง. 72

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 07–08

07. ระยะระหว่าง (−3,−2) กับ (2,10) เท่าใด?

ก. 7 หน่วย

ข. 13 หน่วย

ค. 17 หน่วย

ง. 169 หน่วย

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

08. เดินขึ้นทางลาดยาว 14 m ทำมุม 60° กับพื้น ระยะฉายตามแนวราบเท่าใด?

ก. 7 m

ข. 7√(3) m

ค. 14 m

ง. 28 m

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 09–10

09. มีลูกเขียว 2 ลูก เหลือง 3 ลูก หยิบสองครั้งไม่คืน โอกาสได้สีต่างกันเท่าใด?

ก. 0.48 ข. 0.6

ค. 0.3 ง. 0.4

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

10. สำหรับงานปริมาณคงที่ ช่าง 6 คนใช้ 10 วัน ถ้าเหลือ 4 คนอัตราต่อคนเท่าเดิม ใช้เวลากี่วัน?

ก. 24 วัน ข. 15 วัน

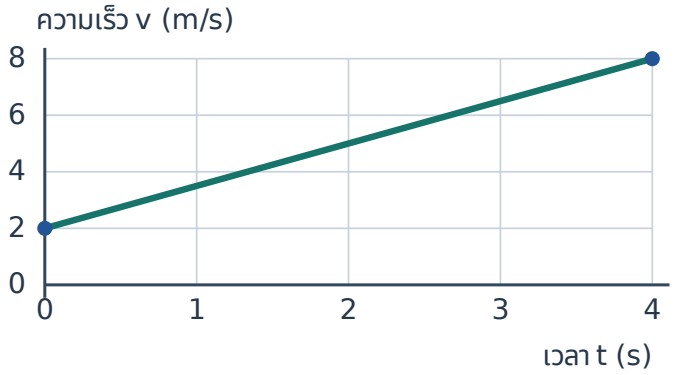
ค. 12 วัน ง. 6 วัน

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 11

11. จากกราฟความเร็วกับเวลา การกระจัดใน 0–4 s เท่าใด?



ก. 20 m

ข. 32 m

ค. 16 m

ง. 24 m

ค่าที่อ่านจากกราฟ / วิธีทำ / เหตุผล

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 12–13

12. ผลักลังแนวราบ 35 N แล้วเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยอัตราเร็วคงที่ ถ้าแรงแนวราบอีกแรงเดียวคือ เสียดทาน ขนาดเท่าใด?

ก. 0 N

ข. 17.5 N

ค. 35 N

ง. 70 N

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

13. รถมวล 2 kg เพิ่มอัตราเร็วจาก 3 เป็น 5 m/s งานสุทธิเท่าใด?

ก. 8 J

ข. 4 J

ค. 16 J

ง. 34 J

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 14–15

14. แรง 40 N กระทำที่ระยะ 0.5 m จากจุดหมุน ทำมุม 30° กับคาน โมเมนต์มีขนาดเท่าใด?

ก. 10 N·m

ข. 5 N·m

ค. 40 N·m

ง. 20 N·m

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

15. น้ำ 0.2 kg อุ่นจาก 25°C ถึง 40°C ใช้ c=4200 J/(kg·°C) ต้องรับความร้อนเท่าใด?

ก. 8400 J

ข. 1260 J

ค. 12600 J

ง. 33600 J

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 16–17

16. เสียง v=330 m/s มีความถี่ 220 Hz ระยะระหว่างบริเวณอัดติดกันเท่าใด?

ก. 1.5 m

ข. 0.75 m

ค. 2/3 m

ง. 110 m

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

17. รังสีตกทำมุม 42° จากเส้นฉาก มุมสะท้อนที่วัดจากผิวเท่าใด?

ก. 84 °

ข. 42 °

ค. 138 °

ง. 48 °

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 18–19

18. ตัวต้านทาน 3 Ω กับ R อนุกรมกับ 18 V มีกระแส 2 A ค่า R เท่าใด?

ก. 12 Ω

ข. 3 Ω

ค. 6 Ω

ง. 9 Ω

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

19. อุปกรณ์ 120 W เปิด 15 min ใช้พลังงานกี่ Wh?

ก. 30 Wh

ข. 8 Wh

ค. 120 Wh

ง. 1800 Wh

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 20

20. ในแบบจำลองโซลินอยด์ยาว กระแสลดครึ่งและจำนวนรอบต่อความยาวเพิ่มสามเท่า สนามด้านในเป็นกี่เท่าเดิม?

ก. 2 เท่า

ข. 0.5 เท่า

ค. 6 เท่า

ง. 1.5 เท่า

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 21–22

21. ในอุปกรณ์ DC ที่ใช้ตัวเก็บประจุขนาดใหญ่ หลังตัดไฟยังต้องตรวจอะไรตามคู่มือ?

ก. แรงดันค้างที่ตัวเก็บประจุ

ข. สีแถบตัวต้านทานเท่านั้น

ค. ความยาวสายไฟเท่านั้น

ง. สวิตช์เปิดแปลว่าไม่มีประจุแน่นอน

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

22. วงจร LED 6 V มี Vf=2.4 V และ I=12 mA กำลังที่ตัวต้านทานอนุกรมเท่าใด?

ก. 0.432 W

ข. 0.0288 W

ค. 0.072 W

ง. 0.0432 W

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 23–24

23. พบฟิวส์ขาดในชุดทดลองแรงดันต่ำ การตอบสนองใดเหมาะสมตามหลักการ?

ก. เปิดจ่ายซ้ำโดยลัดขั้วฟิวส์

ข. ตัดแหล่งจ่าย ตรวจสาเหตุและใช้ฟิวส์ตามพิกัดที่กำหนด

ค. เพิ่มพิกัดฟิวส์โดยไม่ตรวจโหลด

ง. ใช้ลวดแทนฟิวส์

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

24. ต้องการให้วงจรแจ้งสถานะปิดเมื่อรีเลย์ทั่วไปไม่มีกระแสคอยล์ และเปิดเมื่อคอยล์ทำงาน ควรใช้คู่ใด?

ก. COM–NC

ข. NO–NC โดยไม่ใช้ COM

ค. ขาคอยล์แทนหน้าสัมผัส

ง. COM–NO

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 25–26

25. จะตรวจค่า R ตัวหนึ่งที่ยังมีตัวอื่นต่อขนาน ในวงจรตัดไฟและจัดการประจุแล้ว ควรทำอย่างไร?

ก. เปิดไฟเต็มพิกัดก่อนวัด Ω

ข. วัดคร่อมทั้งหมดแล้วถือว่าเป็นค่า R

ค. วัดแค่แรงดัน AC ที่กราวด์

ง. แยกปลาย R อย่างน้อยหนึ่งด้านก่อนวัด

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

26. เฟืองภายนอก A 12 ฟัน ขับเฟืองกลาง 20 ฟัน แล้วขับ C 36 ฟัน ถ้า A หมุน 150 rpm รอบ C คือข้อใด?

ก. 90 rpm ทิศเดียวกับ A

ข. 450 rpm สวนกับ A

ค. 50 rpm ทิศเดียวกับ A

ง. 50 rpm สวนกับ A

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 27–28

27. คานเบามีโหลด 180 N ห่างจุดหมุน 0.2 m จะกดตั้งฉากด้านตรงข้ามที่ 0.6 m ด้วยแรงเท่าใดจึงสมดุล?

ก. 36 N

ข. 120 N

ค. 60 N

ง. 540 N

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

28. เวอร์เนียร์อ่านดิบ 13.44 mm และคลาดศูนย์ +0.02 mm ค่าที่รายงานหลังแก้เท่าใด?

ก. 13.02 mm

ข. 13.42 mm

ค. 13.46 mm

ง. 13.44 mm

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิชาชีพ • ข้อ 29–30

29. ระยะจริง 7.5 m วาดในแบบ 1:150 ควรยาวเท่าใด?

ก. 1125 mm ข. 500 mm

ค. 50 mm ง. 5 mm

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

30. แท่งหน้าตัด 50 mm² รับแรงดึงแนวแกน 500 N ความเค้นเฉลี่ยเท่าใด?

ก. 100 MPa ข. 10 MPa

ค. 10 Pa ง. 0.1 MPa

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ภาษาอังกฤษ • ข้อ 31–32

31. Which phrase is correct for exactly two pieces of equipment?

ก. two equipments

ข. two pieces of equipment

ค. two piece of equipment

ง. an equipments

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

32. The class ___ this room since June and still uses it today.

ก. has used

ข. have uses

ค. used yesterday

ง. using

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ภาษาอังกฤษ • ข้อ 33–34

33. Which asks about the person who sent the message?

ก. When was the message sent?

ข. Who did you send the message to?

ค. Who sent the message?

ง. Which message did you read?

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

34. ___ the instructions were short, several students found them confusing.

ก. Unless

ข. So

ค. Therefore

ง. Although

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ภาษาอังกฤษ • ข้อ 35–36

35. Choose the passive form of “The teacher checks the tools every Monday.”

ก. The tools check the teacher every Monday.

ข. The tools are checking every Monday.

ค. The tools were checked every Monday.

ง. The tools are checked every Monday.

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

36. The machine ___ stopped is near the door. (เลือก relative pronoun สำหรับสิ่งของ)

ก. where

ข. which

ค. who

ง. whom

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ภาษาอังกฤษ • ข้อ 37–38

37. “Group A starts in Room 2 at 9:00. Group B reports to Room 5 at 9:30.” Where and when does Group B report?

ก. Room 2 at 9:00

ข. Room 5 at 9:30

ค. Room 2 at 9:30

ง. Room 5 at 9:00

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

38. “The replacement part is out of stock.” What does this mean?

ก. The part is free of charge.

ข. The part is outside the building.

ค. The part was just installed.

ง. The part is currently unavailable.

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

ภาษาอังกฤษ • ข้อ 39–40

39. A: I didn't catch the last instruction. B: ___ (เสนอพูดซ้ำ)

ก. Let me repeat it.

ข. Let me turn it off.

ค. I arrived at eight.

ง. Please borrow it.

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

40. เลือกส่วนผิด “The new guide / is / more clearer / than the old one.”

ก. than the old one

ข. is

ค. The new guide

ง. more clearer

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

กระดาษคำตอบ

กรอก ก ข ค หรือ ง เพียงตัวอักษรเดียวต่อข้อ

ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ
01 _____	02 _____	03 _____	04 _____	05 _____
06 _____	07 _____	08 _____	09 _____	10 _____
11 _____	12 _____	13 _____	14 _____	15 _____
16 _____	17 _____	18 _____	19 _____	20 _____
21 _____	22 _____	23 _____	24 _____	25 _____
26 _____	27 _____	28 _____	29 _____	30 _____
31 _____	32 _____	33 _____	34 _____	35 _____
36 _____	37 _____	38 _____	39 _____	40 _____

ข้อที่ข้ามและเวลาที่เหลือ

บันทึกความเข้าใจหลังทบทวน

สิ่งที่เรียนรู้วันนี้

สามเรื่องที่เข้าใจดีที่สุด

สามเรื่องที่ยังต้องทบทวน

สูตรที่จำไม่ได้

คะแนนที่ทำได้ / เป้าหมายครั้งถัดไป

บันทึกข้อผิดและติดตามคะแนน

ข้อ	จุดที่ผิดครั้งแรก	วิธีแก้ / วิธีตรวจ	ลองใหม่

บันทึกเพิ่มเติม

คะแนนรวม _____ / 40 วันที่ลองใหม่ _____

บรรณานุกรม

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[A1] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) บท 1 เลขยกกำลัง กรณฑ์ พหุนามและการแยกตัวประกอบ
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/1-introduction-to-prerequisites

[A2] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) บท 2 สมการ อสมการ และพิกัด
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/2-introduction-to-equations-and-inequalities

[A3] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) §2.1 พิกัด ระยะ และจุดกึ่งกลาง
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/2-1-the-rectangular-coordinate-systems-and-graphs

[A4] OpenStax Elementary Algebra 2e (2020) §8.9 การแปรผันตรงและผกผัน
https://openstax.org/books/elementary-algebra-2e/pages/8-9-use-direct-and-inverse-variation

[B1] British Council LearnEnglish A1–A2 Grammar
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/grammar/a1-a2

[B2] British Council LearnEnglish B1–B2 Grammar
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/grammar/b1-b2

[BR] British Council LearnEnglish A2 Reading
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/reading/a2

บรรณานุกรม • ต่อ

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[BS] British Council LearnEnglish A2 Speaking
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/speaking/a2

[BV] British Council LearnEnglish A1–A2 English vocabulary
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/vocabulary/a1-a2

[E1] All About Circuits Lessons in Electric Circuits, Volume I – DC วงจรและการวัดไฟฟ้า
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/

[E2] All About Circuits Lessons in Electric Circuits, Volume III – Semiconductors ไดโอดและทรานซิสเตอร์
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/

[F14] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 14 ความร้อนและการถ่ายเทความร้อน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/14-introduction-to-heat-and-heat-transfer-methods

[F17] OpenStax College Physics 2e (2022) §17.2 อัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่นเสียง
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/17-2-speed-of-sound-frequency-and-wavelength

[F2] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/2-introduction-to-one-dimensional-kinematics

บรรณานุกรม • ต่อ

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[F20P] OpenStax College Physics 2e (2022) §20.4 กำลังและพลังงานไฟฟ้า
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/20-4-electric-power-and-energy

[F21] OpenStax College Physics 2e (2022) §21.1 ตัวต้านทานอนุกรมและขนาน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/21-1-resistors-in-series-and-parallel

[F22S] OpenStax College Physics 2e (2022) §22.9 สนามของลวดตรงและโซลินอยด์
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/22-9-magnetic-fields-produced-by-currents-amperes-law

[F25] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 25 ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/25-introduction-to-geometric-optics

[F4] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 4 แรงและกฎของนิวตัน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/4-introduction-to-dynamics-newtons-laws-of-motion

[F5] OpenStax College Physics 2e (2022) §5.3 ความเค้นและความเครียด
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/5-3-elasticity-stress-and-strain

[F7] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 7 งาน พลังงาน และกำลัง
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/7-introduction-to-work-energy-and-energy-resources

บรรณานุกรม • ต่อ

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[F9] OpenStax College Physics 2e (2022) §9.2 โมเมนต์และสมดุลการหมุน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/9-2-the-second-condition-for-equilibrium

[F9M] OpenStax College Physics 2e (2022) §9.5 เครื่องกลอย่างง่าย
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/9-5-simple-machines

[G1] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 10 เรขาคณิต
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/10-introduction

[K] มจพ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระเบียบการโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570 หน้า 3–4 หัวข้อ 4, 6, 7
https://www.admission.kmutnb.ac.th/sites/default/files/2026-08/Quota-Cert2570_0.pdf

[M1] Rutgers University Instruction Manual: 0.1mm Vernier Caliper หลักสเกลหลักและสเกลเวอร์เนียร์
https://www.des.rutgers.edu/physics/vc/

[S1] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 1 เซตและแผนภาพเวนน์
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/1-introduction

[S7] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 7 การนับและความน่าจะเป็น
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/7-introduction

บรรณานุกรม • ต่อ

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[T1] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) §7.2 ตรีโกณมิติสามเหลี่ยมมุมฉาก
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/7-2-right-triangle-trigonometry

DAY 17

ข้อสอบจำลองชุดที่ 2

เฉลยละเอียดสำหรับนักเรียน ม.3

เตรียมสอบเข้า ปวช. เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002 • โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

40 ข้อ • เวลา 120 นาที
คำตอบและวิธีตรวจ • หัวข้อกลับไปทบทวน

วันที่ตามหลักสูตร 26 พฤศจิกายน 2569

โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570

จัดทำและตรวจแหล่งข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2569 • เอกสารฝึกที่เรียบเรียงขึ้นใหม่

คำตอบสำหรับตรวจคะแนน

ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ
01 • ค	02 • ง	03 • ง	04 • ข	05 • ก
06 • ค	07 • ข	08 • ก	09 • ข	10 • ข
11 • ก	12 • ค	13 • ค	14 • ก	15 • ค
16 • ก	17 • ง	18 • ค	19 • ก	20 • ง
21 • ก	22 • ง	23 • ข	24 • ก	25 • ง
26 • ค	27 • ค	28 • ข	29 • ค	30 • ข
31 • ข	32 • ก	33 • ค	34 • ง	35 • ง
36 • ข	37 • ข	38 • ง	39 • ก	40 • ง

พื้นฐาน 12 ข้อ • ประยุกต์ 20 ข้อ • วิเคราะห์ 8 ข้อ

> **วิธีใช้เฉลย**
> ตรวจตัวเลือกหลังจบเวลาฝึก แล้วอ่านหลักการกับวิธีตรวจอีกทาง จดจุดที่เริ่มคิดผิดและทำข้อเดิมอีกครั้งหลังปิดเฉลย

ไปยังเฉลยรายวิชา • คณิตศาสตร์ หน้า 3 / วิทยาศาสตร์ หน้า 8 / วิชาชีพ หน้า 13 / ภาษาอังกฤษ หน้า 18

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 01–02

ข้อ 01 • ตอบ ค. 5 คน

เซต • ระดับวิเคราะห์ • [S1]

หลักการและวิธีคิด หาสหภาพ 32 ก่อน แล้วหาผลนับซ้ำ 37−32

> **ตรวจอีกวิธี**
> เฉพาะ A 14 เฉพาะ B 13 ทั้งคู่ 5 และไม่ลง 8 รวม 40 ตรวจเชิงตัวเลขได้ 5 คน

กลับไปทบทวน เซต [S1]

ข้อ 02 • ตอบ ง. 20

กรณฑ์ • ระดับพื้นฐาน • [A1]

หลักการและวิธีคิด คูณใต้รากเป็น √400

> **ตรวจอีกวิธี**
> ย่อเป็น (2√2)(5√2) ตรวจเชิงตัวเลขได้ 20

กลับไปทบทวน กรณฑ์ [A1]

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 03–04

ข้อ 03 • ตอบ ง. 3

สมการกำลังสอง • ระดับวิเคราะห์ • [A2]

หลักการและวิธีคิด แยก (2x+1)(x−3) รากคือ −1/2 กับ 3

> **ตรวจอีกวิธี**
> สูตรกำลังสองได้ (5+7)/4=3 และแทนกลับได้ศูนย์ ตรวจเชิงตัวเลขได้ 3

กลับไปทบทวน สมการกำลังสอง [A2]

ข้อ 04 • ตอบ ข. −3

ความชัน • ระดับพื้นฐาน • [A2]

หลักการและวิธีคิด เมื่อ x เพิ่ม 4 หน่วย y ลด 12 หน่วย

> **ตรวจอีกวิธี**
> เส้น y=−3x+17 ให้ y=11 และ −1 ที่พิกัดที่ระบุ ตรวจเชิงตัวเลขได้ −3

กลับไปทบทวน ความชัน [A2]

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 05–06

ข้อ 05 • ตอบ ก. 9 m

ความคล้าย • ระดับประยุกต์ • [G1]

หลักการและวิธีคิด มุมแดดเดียวกันทำให้ความสูงต่อความยาวเงาเท่ากัน

> **ตรวจอีกวิธี**
> เงาเสายาวหกเท่าของเงาไม้ จึงสูงหกเท่า ตรวจเชิงตัวเลขได้ 9 m

กลับไปทบทวน ความคล้าย [G1]

ข้อ 06 • ตอบ ค. 88

พื้นที่ผิว • ระดับประยุกต์ • [G1]

หลักการและวิธีคิด นับผิวข้างและฐานล่างเพียงฐานเดียว

> **ตรวจอีกวิธี**
> คลี่ผิวข้างเป็นกว้าง 8π สูง 9 แล้วบวกวงกลม 16π ตรวจเชิงตัวเลขได้ 88

กลับไปทบทวน พื้นที่ผิว [G1]

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 07–08

ข้อ 07 • ตอบ ข. 13 หน่วย

พิกัด • ระดับพื้นฐาน • [A3]

หลักการและวิธีคิด ผลต่างแกน 5 และ 12 ใช้พีทาโกรัส

> **ตรวจอีกวิธี**
> ชุด 5–12–13 ให้ 25+144=169 ตรวจเชิงตัวเลขได้ 13 หน่วย

กลับไปทบทวน พิกัด [A3]

ข้อ 08 • ตอบ ก. 7 m

ตรีโกณมิติ • ระดับพื้นฐาน • [T1]

หลักการและวิธีคิด ระยะราบคือด้านประชิด 14 cos60°

> **ตรวจอีกวิธี**
> มุมกับแนวดิ่ง 30° ระยะราบจึงเป็น 14 sin30° ตรวจเชิงตัวเลขได้ 7 m

กลับไปทบทวน ตรีโกณมิติ [T1]

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 09–10

ข้อ 09 • ตอบ ข. 0.6

ความน่าจะเป็น • ระดับวิเคราะห์ • [S7]

หลักการและวิธีคิด บวกเส้นทางเขียวแล้วเหลืองกับเหลืองแล้วเขียว

> **ตรวจอีกวิธี**
> นับคู่ไม่เรียงได้ 2×3=6 คู่ จากทั้งหมด 10 คู่ ตรวจเชิงตัวเลขได้ 0.6

กลับไปทบทวน ความน่าจะเป็น [S7]

ข้อ 10 • ตอบ ข. 15 วัน

การแปรผัน • ระดับประยุกต์ • [A4]

หลักการและวิธีคิด ใช้จำนวนคน×เวลาเท่ากับ 60 คน·วัน

> **ตรวจอีกวิธี**
> ทำงานช้าลงเป็น 2/3 จึงใช้เวลา 3/2 เท่า ตรวจเชิงตัวเลขได้ 15 วัน

กลับไปทบทวน การแปรผัน [A4]

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 11–12

ข้อ 11 • ตอบ ก. 20 m

การกระจัด • ระดับวิเคราะห์ • [F2]

หลักการและวิธีคิด อ่าน v ที่ t=0 ได้ 2 m/s และที่ t=4 ได้ 8 m/s พื้นที่ใต้กราฟ = (2+8)×4/2

> **ตรวจอีกวิธี**
> แยกพื้นที่สี่เหลี่ยม 8 กับสามเหลี่ยม 12 ตรวจเชิงตัวเลขได้ 20 m

กลับไปทบทวน การกระจัด [F2]

ข้อ 12 • ตอบ ค. 35 N

แรงเสียดทาน • ระดับพื้นฐาน • [F4]

หลักการและวิธีคิด ความเร่งศูนย์ จึงต้องมีแรงต้าน 35 N

> **ตรวจอีกวิธี**
> ถ้าน้อยหรือมากกว่าจะมีแรงลัพธ์และความเร็วเปลี่ยน ตรวจเชิงตัวเลขได้ 35 N

กลับไปทบทวน แรงเสียดทาน [F4]

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 13–14

ข้อ 13 • ตอบ ค. 16 J

พลังงาน • ระดับพื้นฐาน • [F7]

หลักการและวิธีคิด $W_{สุทธิ}=K_2-K_1=25-9$

> **ตรวจอีกวิธี**
> ใช้ผลต่างกำลังสอง 2×8 ตรวจเชิงตัวเลขได้ 16 J

กลับไปทบทวน พลังงาน [F7]

ข้อ 14 • ตอบ ก. 10 N·m

โมเมนต์ • ระดับวิเคราะห์ • [F9]

หลักการและวิธีคิด องค์ประกอบตั้งฉากกับคาน $40\sin30°=20$ N คูณระยะ 0.5 m

> **ตรวจอีกวิธี**
> แขนแรงตั้งฉากกับแนวแรงเท่ากับ $0.5\sin30°=0.25$ m ตรวจเชิงตัวเลขได้ 10 N·m

กลับไปทบทวน โมเมนต์ [F9]

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 15–16

ข้อ 15 • ตอบ ค. 12600 J

ความร้อน • ระดับประยุกต์ • [F14]

หลักการและวิธีคิด ΔT=15°C ใช้ Q=mcΔT

> **ตรวจอีกวิธี**
> น้ำส่วนนี้จุความร้อน 840 J ต่อการเพิ่ม 1°C ตรวจเชิงตัวเลขได้ 12600 J

กลับไปทบทวน ความร้อน [F14]

ข้อ 16 • ตอบ ก. 1.5 m

คลื่นเสียง • ระดับพื้นฐาน • [F17]

หลักการและวิธีคิด บริเวณอัดติดกันห่างหนึ่งความยาวคลื่น λ=v/f

> **ตรวจอีกวิธี**
> 1.5 m×220 Hz=330 m/s ตรวจเชิงตัวเลขได้ 1.5 m

กลับไปทบทวน คลื่นเสียง [F17]

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 17–18

ข้อ 17 • ตอบ ง. 48 °

การสะท้อน • ระดับประยุกต์ • [F25]

หลักการและวิธีคิด มุมสะท้อนจากเส้นฉาก 42° จึงเหลือ 48° จากผิว

> **ตรวจอีกวิธี**
> สองมุมนี้ประกอบกันเป็นมุมฉาก ตรวจเชิงตัวเลขได้ 48 °

กลับไปทบทวน การสะท้อน [F25]

ข้อ 18 • ตอบ ค. 6 Ω

วงจรอนุกรม • ระดับพื้นฐาน • [F21]

หลักการและวิธีคิด ความต้านทานรวม 9 Ω หัก 3 Ω

> **ตรวจอีกวิธี**
> แรงดันตกที่ 3 Ω เป็น 6 V เหลือ 12 V ที่ R และ I=2 A ตรวจเชิงตัวเลขได้ 6 Ω

กลับไปทบทวน วงจรอนุกรม [F21]

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 19–20

ข้อ 19 • ตอบ ก. 30 Wh

พลังงานไฟฟ้า • ระดับประยุกต์ • [F20P]

หลักการและวิธีคิด เวลา 15 min เป็น 0.25 h ใช้ E=Pt

> **ตรวจอีกวิธี**
> 1 ชั่วโมงใช้ 120 Wh หนึ่งในสี่ชั่วโมงใช้ 30 Wh ตรวจเชิงตัวเลขได้ 30 Wh

กลับไปทบทวน พลังงานไฟฟ้า [F20P]

ข้อ 20 • ตอบ ง. 1.5 เท่า

แม่เหล็กไฟฟ้า • ระดับวิเคราะห์ • [F22S]

หลักการและวิธีคิด สนามแปรตรงกับผลคูณของกระแสและรอบต่อความยาว

> **ตรวจอีกวิธี**
> เทียบ nI ใหม่เป็น (3n)(I/2)=1.5 nI ตรวจเชิงตัวเลขได้ 1.5 เท่า

กลับไปทบทวน แม่เหล็กไฟฟ้า [F22S]

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 21–22

ข้อ 21 • ตอบ ก. แรงดันค้างที่ตัวเก็บประจุ

ตัวเก็บประจุ • ระดับพื้นฐาน • [E1]

หลักการและวิธีคิด ตัวเก็บประจุเก็บพลังงานและอาจมีแรงดันค้าง

> **ตรวจอีกวิธี**
> การคายประจุอาศัยเส้นทางและเวลา จึงไม่อนุมานจากตำแหน่งสวิตช์อย่างเดียว

กลับไปทบทวน ตัวเก็บประจุ [E1]

ข้อ 22 • ตอบ ง. 0.0432 W

LED และกำลัง • ระดับประยุกต์ • [E2] [F20P]

หลักการและวิธีคิด แรงดันที่ R คือ 3.6 V คูณ 0.012 A

> **ตรวจอีกวิธี**
> คำนวณ $R = 300\ \Omega$ แล้วใช้ $I^2R = 0.0432$ W

กลับไปทบทวน LED และกำลัง [E2] [F20P]

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 23–24

ข้อ 23 • ตอบ ข. ตัดแหล่งจ่าย ตรวจสาเหตุและใช้ฟิวส์ตามพิกัดที่กำหนด

ฟิวส์ • ระดับพื้นฐาน • [E1]

หลักการและวิธีคิด ฟิวส์ขาดอาจเกิดจากภาวะกระแสเกิน ต้องตรวจสาเหตุก่อนคืนระบบ

> **ตรวจอีกวิธี**
> ฟิวส์กำหนดทั้งพิกัดกระแสและชนิด การบายพาสยกเลิกการป้องกัน

กลับไปทบทวน ฟิวส์ [E1]

ข้อ 24 • ตอบ ก. COM–NC

หน้าสัมผัสรีเลย์ • ระดับประยุกต์ • [E1]

หลักการและวิธีคิด NC ปิดในสถานะปกติที่ไม่กระตุ้น

> **ตรวจอีกวิธี**
> ทดสอบตามผังสถานะ คอยล์ทำงานแล้ว COM เคลื่อนไป NO

กลับไปทบทวน หน้าสัมผัสรีเลย์ [E1]

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 25–26

ข้อ 25 • ตอบ ง. แยกปลาย R อย่างน้อยหนึ่งด้านก่อนวัด

การวัดความต้านทาน • ระดับประยุกต์ • [E1] [F21]

หลักการและวิธีคิด การแยกขาหนึ่งตัดเส้นทางขนานออกจากมิเตอร์

> **ตรวจอีกวิธี**
> R คู่ขนานทำให้ค่าที่วัดรวมต่ำกว่าค่า R ตัวเดียว

กลับไปทบทวน การวัดความต้านทาน [E1] [F21]

ข้อ 26 • ตอบ ค. 50 rpm ทิศเดียวกับ A

เฟือง • ระดับวิเคราะห์ • [F9M]

หลักการและวิธีคิด อัตราทดรวม 12/36 และกลับทิศสองครั้ง

> **ตรวจอีกวิธี**
> คำนวณ B=90 rpm แล้ว C=90×20/36=50 rpm

กลับไปทบทวน เฟือง [F9M]

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 27–28

ข้อ 27 • ตอบ ค. 60 N

คาน • ระดับประยุกต์ • [F9M]

หลักการและวิธีคิด โมเมนต์โหลด 36 N·m หาร 0.6 m

> **ตรวจอีกวิธี**
> แขนแรงเข้า 3 เท่า จึงใช้แรงหนึ่งในสามของ 180 N

กลับไปทบทวน คาน [F9M]

ข้อ 28 • ตอบ ข. 13.42 mm

การวัดละเอียด • ระดับประยุกต์ • [M1]

หลักการและวิธีคิด ลบค่าคลาดบวก 0.02 mm

> **ตรวจอีกวิธี**
> บวกค่าคลาด 0.02 กลับเข้ากับ 13.42 ได้ 13.44

กลับไปทบทวน การวัดละเอียด [M1]

เฉลย วิชาชีพ • ข้อ 29–30

ข้อ 29 • ตอบ ค. 50 mm

มาตราส่วน • ระดับประยุกต์ • [G1]

หลักการและวิธีคิด 7.5 m=7500 mm หาร 150 ได้ 50 mm

> **ตรวจอีกวิธี**
> 5 cm×150=750 cm=7.5 m

กลับไปทบทวน มาตราส่วน [G1]

ข้อ 30 • ตอบ ข. 10 MPa

ความเค้น • ระดับประยุกต์ • [F5]

หลักการและวิธีคิด 500/50=10 N/mm² ซึ่งเท่ากับ 10 MPa

> **ตรวจอีกวิธี**
> 10 ล้าน N/m² คูณ 50×10^{-6} m² ได้ 500 N

กลับไปทบทวน ความเค้น [F5]

เฉลย ภาษาอังกฤษ • ข้อ 31–32

ข้อ 31 • ตอบ ข. two pieces of equipment

Noun • ระดับพื้นฐาน • [B1]

หลักการและวิธีคิด equipment นับไม่ได้ จึงนับผ่าน pieces of

> **ตรวจอีกวิธี**
> two ต้องตามด้วย pieces รูปพหูพจน์

กลับไปทบทวน Noun [B1]

ข้อ 32 • ตอบ ก. has used

Tense • ระดับประยุกต์ • [B2]

หลักการและวิธีคิด since และ still เชื่อมถึงปัจจุบัน ใช้ has + V3 กับ class เอกพจน์

> **ตรวจอีกวิธี**
> แทน class ด้วย it จะได้ it has used

กลับไปทบทวน Tense [B2]

เฉลย ภาษาอังกฤษ • ข้อ 33–34

ข้อ 33 • ตอบ ค. Who sent the message?

Question • ระดับประยุกต์ • [B1]

หลักการและวิธีคิด who เป็นประธานผู้ส่ง ในประโยค Who sent the message?

> **ตรวจอีกวิธี**
> ตัวเลือกที่มี to ถามผู้รับข้อความ

กลับไปทบทวน Question [B1]

ข้อ 34 • ตอบ ง. Although

Conjunction • ระดับวิเคราะห์ • [B2]

หลักการและวิธีคิด เนื้อหาสองส่วนขัดกับความคาดหมาย จึงใช้ although

> **ตรวจอีกวิธี**
> เขียนกลับเป็น The instructions were short, but several students found them confusing.

กลับไปทบทวน Conjunction [B2]

เฉลย ภาษาอังกฤษ • ข้อ 35–36

ข้อ 35 • ตอบ ง. The tools are checked every Monday.

Passive • ระดับประยุกต์ • [B2]

หลักการและวิธีคิด กิจวัตรปัจจุบันและ tools พหูพจน์ ใช้ are + checked

> **ตรวจอีกวิธี**
> ใส่ by the teacher เพิ่มได้โดยความหมายเดิม

กลับไปทบทวน Passive [B2]

ข้อ 36 • ตอบ ข. which

Relative clause • ระดับประยุกต์ • [B2]

หลักการและวิธีคิด which แทน machine และทำหน้าที่ประธานของ stopped

> **ตรวจอีกวิธี**
> แยกได้ The machine stopped. The machine is near the door.

กลับไปทบทวน Relative clause [B2]

เฉลย ภาษาอังกฤษ • ข้อ 37–38

ข้อ 37 • ตอบ ข. Room 5 at 9:30

Reading • ระดับประยุกต์ • [BR]

หลักการและวิธีคิด ข้อมูลของ Group B อยู่ในประโยคที่สอง

> **ตรวจอีกวิธี**
> จับคู่ห้องและเวลาในบรรทัดเดียวกัน

กลับไปทบทวน Reading [BR]

ข้อ 38 • ตอบ ง. The part is currently unavailable.

Vocabulary • ระดับประยุกต์ • [BV]

หลักการและวิธีคิด out of stock หมายถึงสินค้าหมด ไม่มีให้ตอนนี้

> **ตรวจอีกวิธี**
> ตรงข้ามกับ in stock ซึ่งหมายถึงมีสินค้าอยู่

กลับไปทบทวน Vocabulary [BV]

เฉลย ภาษาอังกฤษ • ข้อ 39–40

ข้อ 39 • ตอบ ก. Let me repeat it.

Conversation • ระดับพื้นฐาน • [BS]

หลักการและวิธีคิด didn't catch ในบริบทคือฟังไม่ทัน จึงเสนอพูดซ้ำ

> **ตรวจอีกวิธี**
> repeat สอดคล้องกับการขอฟังอีกครั้ง

กลับไปทบทวน Conversation [BS]

ข้อ 40 • ตอบ ง. more clearer

Error • ระดับประยุกต์ • [B1]

หลักการและวิธีคิด clearer เป็นขั้นกว่าแล้ว ไม่ใช้ more ซ้ำ

> **ตรวจอีกวิธี**
> แก้เป็น The new guide is clearer than the old one.

กลับไปทบทวน Error [B1]

บรรณานุกรม

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[A1] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) บท 1 เลขยกกำลัง กรณฑ์ พหุนามและการแยกตัวประกอบ
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/1-introduction-to-prerequisites

[A2] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) บท 2 สมการ อสมการ และพิกัด
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/2-introduction-to-equations-and-inequalities

[A3] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) §2.1 พิกัด ระยะ และจุดกึ่งกลาง
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/2-1-the-rectangular-coordinate-systems-and-graphs

[A4] OpenStax Elementary Algebra 2e (2020) §8.9 การแปรผันตรงและผกผัน
https://openstax.org/books/elementary-algebra-2e/pages/8-9-use-direct-and-inverse-variation

[B1] British Council LearnEnglish A1–A2 Grammar
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/grammar/a1-a2

[B2] British Council LearnEnglish B1–B2 Grammar
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/grammar/b1-b2

[BR] British Council LearnEnglish A2 Reading
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/reading/a2

บรรณานุกรม • ต่อ

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[BS] British Council LearnEnglish A2 Speaking
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/speaking/a2

[BV] British Council LearnEnglish A1–A2 English vocabulary
https://learnenglish.britishcouncil.org/free-resources/vocabulary/a1-a2

[E1] All About Circuits Lessons in Electric Circuits, Volume I – DC วงจรและการวัดไฟฟ้า
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/

[E2] All About Circuits Lessons in Electric Circuits, Volume III – Semiconductors ไดโอดและทรานซิสเตอร์
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/

[F14] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 14 ความร้อนและการถ่ายเทความร้อน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/14-introduction-to-heat-and-heat-transfer-methods

[F17] OpenStax College Physics 2e (2022) §17.2 อัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่นเสียง
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/17-2-speed-of-sound-frequency-and-wavelength

[F2] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/2-introduction-to-one-dimensional-kinematics

บรรณานุกรม • ต่อ

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[F20P] OpenStax College Physics 2e (2022) §20.4 กำลังและพลังงานไฟฟ้า
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/20-4-electric-power-and-energy

[F21] OpenStax College Physics 2e (2022) §21.1 ตัวต้านทานอนุกรมและขนาน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/21-1-resistors-in-series-and-parallel

[F22S] OpenStax College Physics 2e (2022) §22.9 สนามของลวดตรงและโซลินอยด์
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/22-9-magnetic-fields-produced-by-currents-amperes-law

[F25] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 25 ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/25-introduction-to-geometric-optics

[F4] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 4 แรงและกฎของนิวตัน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/4-introduction-to-dynamics-newtons-laws-of-motion

[F5] OpenStax College Physics 2e (2022) §5.3 ความเค้นและความเครียด
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/5-3-elasticity-stress-and-strain

[F7] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 7 งาน พลังงาน และกำลัง
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/7-introduction-to-work-energy-and-energy-resources

บรรณานุกรม • ต่อ

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[F9] OpenStax College Physics 2e (2022) §9.2 โมเมนต์และสมดุลการหมุน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/9-2-the-second-condition-for-equilibrium

[F9M] OpenStax College Physics 2e (2022) §9.5 เครื่องกลอย่างง่าย
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/9-5-simple-machines

[G1] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 10 เรขาคณิต
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/10-introduction

[M1] Rutgers University Instruction Manual: 0.1mm Vernier Caliper หลักสเกลหลักและสเกลเวอร์เนียร์
https://www.des.rutgers.edu/physics/vc/

[S1] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 1 เซตและแผนภาพเวนน์
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/1-introduction

[S7] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 7 การนับและความน่าจะเป็น
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/7-introduction

[T1] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) §7.2 ตรีโกณมิติสามเหลี่ยมมุมฉาก
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/7-2-right-triangle-trigonometry